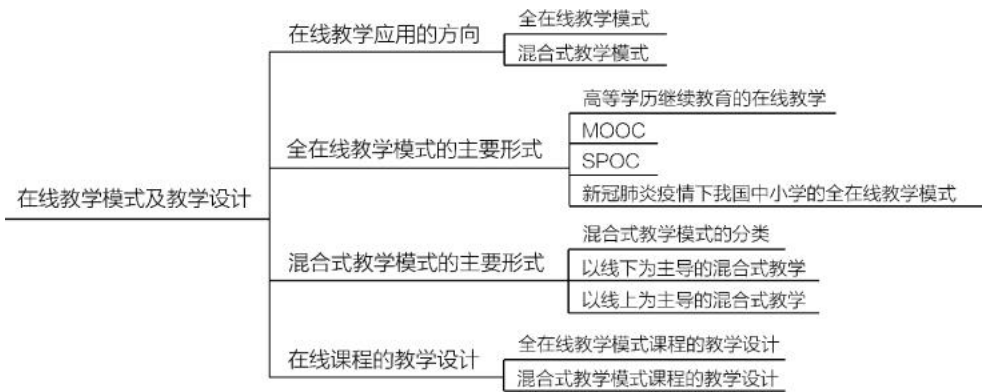


在线教学模式及教学设计

本章概述

本章内容关注在线教学的模式以及不同在线课程的教学设计理念、原则、重点和难点。在线教学模式及教学设计是在线教育原理的重要内容，学习者需要理解、掌握并灵活应用。通过本章的学习，学习者应能清楚地认识全在线教学模式和混合式教学模式的概念特征、应用范畴及特点作用，对不同模式下具体课程形式的概念、设计重点和难点获得更加深入的理解，并基于案例思考在线课程应当如何设计。本章内容既有抽象的理念、原则等理论性内容，也有具体、贴近实践的案例，建议学习者结合教材内外的实践案例以及自身经验来学习本章的关键内容。

知识结构图



学习目标

- 能够举例说明在线教学应用的主流方向以及不同模式的概念与起源。
- 能够简要说明全在线教学模式课程的设计重点和难点。
- 能够简要说明混合式教学模式课程的设计重点和难点。
- 能够分别阐明全在线教学模式课程和混合式教学模式课程的设计流程及原则。

第一节 在线教学应用的方向

在线教学自诞生以来就扎根于实践。随着实践的逐步深入和丰富，全在线教学和混合式教学成为目前在线教学应用的主要方向。本节关注这两大应用方向，对全在线教学模式和混合式教学模式的概念、起源、应用范畴、特点与作用等进行深入阐述。

一、全在线教学模式

全在线教学模式，顾名思义，是指学习环境依托于网络构建，整个学习流程都在线上开展的教学模式。相较于混合式教学模式，全在线教学模式的教学空间转换更为彻底，完全放弃了传统的线下教学环境，学习活动的开展、教师的指导和支持、学习资源的提供都依赖于互联网信息技术的支持。

信息技术的发展为教育领域带来了全新的教学空间——信息空间，促使数字化学习在 20 世纪末迅速扩张。到 2003 年，仅美国数字化学习市场估值就达到了 15 亿美元。这奠定了良好的全在线教学模式发展基础。2012 年，MOOC 又一次推动了全在线教学模式的推广。2020 年年初，全球暴发新冠肺炎疫情，在这一特殊的时期，面授教学难以开展，全在线教学模式成为保障社会教育生活正常进行的重要方式。

(一)应用范畴

全在线教学模式在国外最为普遍的应用范畴是高等教育，开放教育资源运动(Open Educational Resources, OER)起源于美国麻省理工学院，并在 2002 年由联合国教科文组织进一步向全世界推广，旨在通过网络技术将各个高校的优质教育资源免费分享给其他学习者和教育者，协助提升世界各地的高等教育质量。

在教育开放理念的影响下，MOOC 逐步兴起，成为高校应用全在线教学模式的一条可行路径。2008 年，乔治·西蒙斯等人开设了以联通主义和联通性知识为主要内容的课程(CCK08)。斯坦福大学的赛巴斯蒂安·图伦等人受可汗学院的影响联合开设了广受好评的人工智能课程，这也成为他们与大卫·史蒂文斯等人联合创办优达学城(Udacity)在线课程大学的契机。此后，越来越多的在线课程平台相继成立，如美国的 Coursera 和 edX、英国的 FutureLearn、澳大利亚的 Open2Study 等平台。相应的，在线课程也更加丰富多样。

除此之外，在技术和政策的双重推动下，国外的 K12(学前至高中)教育领域同样是全在线教学模式应用的重点范畴之一。iNACOL 的调查研究显示，美国是在线教育普及率较高的国家。2004 年，萨尔曼·可汗开始在视频网站上分享他制作的在线教学视频，这一系列课程受到了广泛关注，可汗学院随之成立，并在 2009 年正式开设了专门的网站。可汗学院通过精简的知识讲解视频为世界各地的学习者提供免费的在线教育资源，它被称为“一项引领性的教育革命”。

虚拟学校是在 K12 教育应用范畴中较为普遍的形式。美国 K12 私立学院(Private Academy)、基石学校(The Keystone School)、斯坦福大学附属在线高中(Stanford Online High School)等都是虚拟学校的典型代表。

案例 2-1

美国 K12 私立学院是美国在线教育的典型代表之一，是一所采用全在线教学模式开展教学的虚拟学校，提供覆盖基础教育全学段的线上课程。

• 活动指导

在互联网搜索这一虚拟学校的入学条件、课程种类、学习资源和考核机制等资料，将你的发现记录在下方。

- 案例提示

美国 K12 私立学院构建了以学生为中心的富媒体学习环境，通过在线班级的方式使学生在家也能够与教师进行密切的交流互动。此外，学生在完成预定课程并考试合格后，可获得相应的学业结业证书。请通过网络资源初步了解虚拟学校这种典型的全在线教学实践形式。

我国应用全在线教学模式的范畴主要为继续教育和高等教育，以我国各级开放大学(广播电视大学)、网络教育学院等为代表。在政策和技术的双重推动下，我国各级广播电视大学于 2000 年开始尝试基于网络开展远程教育，而后经机构改革转变为不同层次的开放大学。2012 年，MOOC 席卷全球，给我国教育领域带来了巨大的冲击，同时，“互联网+”理念也引发了教育研究者和实践者的广泛关注，两者的共同作用进一步推动了全在线教学模式在高校的实践应用。2013 年，清华大学成为 edX 首批亚洲高校成员之一，复旦大学和上海交通大学与 Coursera 达成合作。随后，我国开始涌现本土在线教学平台，如学堂在线、MOOC 学院、慕课网、中国大学 MOOC 等。

(二)特点与作用

1. 教与学时空分离

全在线教学模式最突出的特征是教与学时空分离，而这种分离对教学设计及实施等都有较大影响。

一方面，正是因为全在线教学模式具有教与学时空分离的特征，所以其具有时空灵活性，能够很好地支持教与学异地异时开展，为教师和学生都提供极大的便利。另一方面，虽然教与学时空分离容易造成教学交互的缺失，使学生产生孤独感，但大量研究指出，通过适当的学习活动、学习支持和学习资源设计，全在线教学模式完全能够充分发挥教与学时空分离的特征优势并避免劣势，从而达到和面授教学相同甚至更好的教学效果。^①

2. 资源丰富且即时

网络资源的丰富性和即时性也是全在线教学模式的显著优势。在传统教学中，学

^① Fendler R. J., Ruff C., Shrikhande M. M., “No Significant Difference-Unless You are a Jumper,” *Online Learning*, 2018, 22(1), pp. 39-60.

生获取并学习的往往是教材以及教师收集并整理好的课外资源，每一个学生的学习资源都相同，没有可选择的空间。但在全在线教学模式中，教师通过便捷的资源链接为学生整理提供的资源更加丰富、及时，并且学生也能通过网络自己搜索查找需要的其他资源，实现更加自主的学习。

3. 高度依赖技术条件

在线教学的各个环节对于网络信息技术以及相应的硬件设施都有着很强的依赖性，技术条件直接决定全在线教学模式的教学效果。而在实践中，一些信息技术欠发达的地区网络信号欠佳、教学平台不稳定，甚至师生不具备电脑、手机等网络学习终端，在这种情况下全在线教学模式就会遇到较大的阻碍，难以顺利开展。

思考 2-1

你是否体验过全在线教学模式的课程？举例说一说。

- 你在课程学习过程中是否体会到了前述特点与作用？
- 你体验的在线课程是否有其他特点与作用？

二、混合式教学模式

目前国内外对混合式教学的概念已经达成了一定共识：混合式教学并非只是简单的信息技术应用或者教学方式组合，而是充分融合线上线下教学优势，并应用多元的技术和方法，提升学生学习效果的灵活的教育模式。何克抗指出，这一模式“既发挥教师引导、启发、监控教学过程的主导作用，又充分体现学生作为学习过程主体的主动性、积极性和创造性”^①。国外学者强调混合式教学是一种支持学生高度参与且个性化的学习体验^②，应当把学生作为混合式教学的中心^③，无论是教学环境、教学内容还是学习活动都需要以学生为导向。

20 世纪末，结合线上线下场景的混合式培训逐渐成为企业培训的常用方式。很快，这种整合了线上教学的灵活性和线下教学的互动性的方式引起了教育领域的广泛关注，并在教育教学实践中形成了混合式教学模式。2004 年，何克抗等学者将混合式教学模式引入我国，这一教学模式在我国也开始流行推广。美国新媒体联盟(NMC)发布的《地平线报告》是国际教育动态的风向标，在这一报告中，混合式学习设计自 2012 年之后连续 5 年被重点提及，可见混合式教学模式已成为国际教育研究和实践关注的焦点。

① 何克抗：《从 Blending Learning 看教育技术理论的新发展(上)》，载《电化教育研究》，2004(3)。

② Smith P., “Blended Learning: It’s Not the Tech, It’s How the Tech is Used,” *Huffinton Post*, 2014-05-25.

③ Goodyear V, Dudley D., “‘I’m a Facilitator of Learning!’ Understanding What Teachers and Students Do within Student-Centered Physical Education Models,” *Quest*, 2015, 67(3), pp. 274-289.

(一)应用范畴

企业培训是混合式教学模式最早在国外应用的范畴。2000 年左右,16%的企业培训都采用了数字化学习的方式。然而,纯线上培训的辍学率超过了 60%,这使得企业培训人员开始思考新的方式,混合式教学模式因此成为企业培训的主流。

案例 2-2

沃尔玛在企业培训方面构建了一套相对完善的培训体系,包括知识学习、经验交流、实践三大要素。培训课程往往以混合式教学模式开展,新入职员工需要学习企业文化、岗位专业知识技能等方面的电子课程,此外还有教练提供面对面的经验分享,新入职员工也要进行线下的具体实践。

• 活动指导

利用互联网搜索 2~3 个混合式教学模式的企业培训案例,并简要写一写这些案例是如何开展混合式教学培训的。

• 案例提示

企业培训是在线教育起步较早的领域之一,出现了不少混合式教学的经典案例。通过了解分析这些案例,我们可以初步熟悉混合式教学模式课程常见的流程和活动。

由于职业教育领域的课程往往对学生的理论学习和实际操作都有较高要求,混合式教学模式在国外职业教育尤其是在医学教育中的应用较为广泛。此外,K12 教育也是国外混合式教学模式较为常见的应用范畴。

混合式教学模式在我国的应用范畴同样较广,高等教育、职业教育、继续教育等都有所涉及。在高等教育领域,混合式教学模式在高校英语课、思想政治课、体育课等公共课程及心理健康教育等方面显示了较为明显的优势。此外,和国外的应用情况相似,我国职业教育也是混合式教学模式应用的主要领域。有研究者指出,实现混合式教学模式改革是高职院校转变人才培养模式的关键。^①

案例 2-3

兰州市电化教育中心基于混合式教学理论提出了一套将教师短期集中培训、基于

^① 李小龙、张宸瑞、耿斌等:《高职院校混合式教学模式改革:“MOOCs 时代”的探索与启示》,载《电化教育研究》,2015(12)。

网络课程平台的线上培训和自主学习、专家面对面巡回指导以及名师工作室等多种模式有机结合的教师信息化教学能力混合式培养模式。该项目在实施前期、中期和后期进行了培训结果调研,结果显示,混合式培养模式得到了大多数项目参训教师的肯定,教师们初步具备了信息化教学能力,在应用态度、信息技术素养和信息化教学技能等方面都有显著提升。

• 活动指导

在互联网上查找该案例的资料并仔细阅读,思考:该案例是如何把线上与线下教学融合起来的?线上教学与线下教学分别起到了怎样的作用?

• 案例提示

通过对这一案例的思考分析,希望你能理解混合式教学模式将不同模式优势集一身的特点,并进一步体悟不同学习活动在混合式教学模式中的作用。

(二)特点与作用

1. 有机整合线上线下

混合式教学模式最为突出的优势是将线下的传统学习和线上的数字化学习有机整合起来。

数字化学习无法持续推进的主要原因之一就是学习者需要独立通过网络进行学习,缺乏与教师、学习伙伴的面对面交互,学习过程中的孤独感较强,难以坚持。而混合式教学模式则很好地结合了线上教学方式和线下教学方式各自的优势,弥补单一教学方式的不足。冯晓英等人基于国内外研究文献指出,2010年后学界对混合式教学的认识由“替代论”转向“强化/改进论”。^①混合式教学模式绝不仅仅是传统教学的替代性选择,它还是能够真正以学生为中心,最大化地达成学习目标,促进课堂教学,提升、改善学习效果的教学模式。

2. 丰富、个性化的学习体验

混合式教学模式的另一个特征与作用是为学生提供丰富、个性化的学习体验。混合式教学模式强调以学生为主体,能够充分激发学生的主动性、积极性和创造性。冯晓英等人指出,随着混合式教学概念的演变,混合式教学模式不再只是面授教学或在

^① 冯晓英、王瑞雪、吴怡君:《国内外混合式教学研究现状述评——基于混合式教学的分析框架》,载《远程教育杂志》,2018(3)。

线教学的辅助、替代，而成为提升、改善教学效果的重要方式。^① 基于网络环境的混合式教学模式将移动技术、互联网等融入学生的整个学习过程，构建以学生为中心的学习环境，并针对学生的动态化需求设计相应的活动和支持，为学生提供真正个性化的丰富、多元的学习体验。^②

3. 推动学科教学与技术的深度融合创新

混合式教学模式在具体学科课程中的应用能够有效地推动学科教学与信息技术的深度融合创新。学科课程与信息技术的整合是 20 世纪末以来教育领域重点关注的话题。何克抗指出，学科教学与技术整合的关键之一是结合不同学科特点建构具有学科特色的、易于实施的新型教学模式。^③ 混合式教学模式在教学方法、教学评价、教学资源 and 工具等不同维度上均可以灵活调整，具有极强的适应性，教师能够根据不同学科教学的特点使混合的维度和程度最优化，从而更好地使技术支持学科教学。此外，学科教学自身的特点和实践的鲜活性对技术的进一步创新来说也是有利的驱动。在一线教学实践的迫切需求下，技术不断迭代更新，从而更好地支持学科教学并与之深度融合。



教学活动建议

本节的教学重点有两个：一是全在线教学模式的**概念、特点与作用**；二是混合式教学模式的**概念、特点与作用**。本节内容较为宏观、概括，建议教师在讲解时引导学习者联系实际案例和现象等理解不同模式的概念，并鼓励学习者从自身经验出发总结、理解其特征与作用。



学习活动建议

本节的学习重点是在线教学的应用方向，包括全在线教学模式和混合式教学模式两个主流应用方向。建议学习者采用的学习活动有：① 阅读教材内容，利用多种信息途径获取与本节主题相关的内容；② 寻找并分析全在线教学模式、混合式教学模式应用范畴中的其他典型案例，并与学习同伴分享交流；③ 尝试在学校的选修课中选择一门喜欢的全在线教学模式或混合式教学模式的课程进行学习，并记录自己对该门课程的感受和思考。

① 冯晓英、王瑞雪、吴怡君：《国内外混合式教学研究现状述评——基于混合式教学的分析框架》，载《远程教育杂志》，2018(3)。

② Smith P., “Blended Learning: It’s Not the Tech, It’s How the Tech is Used”, *Huffinton Post*, 2014-05-25.

③ 何克抗：《e-Learning 的本质——信息技术与学科课程的整合》，载《电化教育研究》，2002(1)。

第二节 全在线教学模式的主要形式

全在线教学模式是较为纯粹的在线教学，所有教与学活动都在线上开展。这一模式的时空灵活性、资源丰富性等特征为其应用打下了较为良好的基础，目前较有代表性的全在线教学包括高等学历继续教育的在线教学、MOOC、SPOC(小规模在线私有课程)等。此外，在新冠肺炎疫情防控期间，我国基础教育领域也开展了超大规模的全在线教学实践，并出现了一些值得关注的形式。本节介绍全在线教学模式的主要形式，对不同形式的概念、特征、应用范畴以及设计重点和难点进行探讨。

一、高等学历继续教育的在线教学

高等学历继续教育是指高等院校举办的学历继续教育，主要针对成人高起专和成人专升本等办学层次。自1999年国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》提出“现代远程教育工程”之后，高等学历继续教育就从函授、广播电视大学转向了网络教学。根据教育部公布的数据，截至2019年年底，高等学历继续教育在籍人数为1530万人，约占高等教育学生总数的三成。

高等学历继续教育的学习者大多是在职成人，这类在线课程往往具有较强的灵活性和开放性。这类在线教学的应用形式具有促进教育公平的重要意义，为社会广大在职人士提供了多渠道学历认证的可能，帮助他们打破学历对其职业发展、个人成长的限制。从教学方式和媒介选择来看，高等学历继续教育包括基于网络课程的自主学习、各类视频会议的集体交流与讨论、师生一对一在线辅导和答疑等。通过便捷的网络工具和丰富的资源，师生、生生之间的双向交互得到较好的支持，相较于原有的函授、广播电视大学等方式，学生的学习体验有了较大的提升。

(一) 应用范畴

在我国这一形式的应用范畴主要是开放大学(广播电视大学)体系以及高校的网络教育学院和继续教育学院，面向社会在职成人招生，提供学历继续教育，如高起专和专升本。高等学历继续教育是我国1979年至今一直存在的一种具有一定规模且极具特色的全在线教学模式，早期主要由开放大学(广播电视大学)承担。1999年，教育部批准了首批现代远程教育试点高等院校，包括清华大学、北京邮电大学、浙江大学和湖

南大学 4 所，后逐渐扩大试点范围，共纳入 68 所高校。这些试点高校开办网络继续教育，为在职成人提供以在线教育为主要形式的高等学历继续教育。

(二)设计重点和难点

1. 适应成人学习者的特点

学习者分析是教学设计的重要一环，高等学历继续教育主要面向成人学习者，因此，课程设计者应当重点关注成人学习者的特点，并且使设计与之相适应。

成人学习者最突出的特点就是在职学习，存在工学矛盾，所以课程内容和学习任务的设计都应该尽量简明扼要。成人学习者在知识水平、学习风格等方面往往有巨大差异，这也对相应的教学设计提出了多元化要求。社会职场是成人学习者的知识应用场景，学习者所需要的知识更新较快，并且以较强的实践需求为导向，所以教学设计应当尽可能地纳入新的材料及实践内容，并且注重思维、方法的教学，而非单纯内容的传递。

学习活动 2-1

在当下在线教育领域中，高等学历继续教育是较为重要的一部分，其面向的成人学习者相较于 K12 学习者有着更多在线学习困难，如学习时间不固定、学科背景薄弱等。

你是否深入了解过在线教育成人学习者的学习困难？列出你感兴趣的问题，并采访 2~3 个成人在线教育学习者，了解他们所面临的学习困难和需求。

2. 激发与维持学习动机

正是由于成人学习者具有时间精力有限、工学矛盾突出、个体差异性大、所需知识更新快等特征，高等学历继续教育的一大设计难点就是激发与维持学习动机。

实际上，成人学习者的外部动机往往较强，在获取学历证书的强烈愿望下，他们在课程之初确实愿意投入较多的时间和精力。然而，这样的状态往往难以维持，成人学习者的内部动机水平大多不高，较强的外部动机又会进一步降低内部动机。因此，课程设计者应尽可能告知学习者所学内容对他们实际工作和生活的帮助，使学习者内心真正认可学习的价值。此外，教师可以适当设置奖惩机制，激发学生的学习积极性，从而使他们的学习动机始终处于较高水平，能够主动自觉地投入学习。

二、MOOC

MOOC，音译为“慕课”，具有大规模、开放及在线三个突出的特征。大规模是指

课程注册的学员数量远超传统教学,可以达到上万人,不受物理环境的限制。开放则强调不对学生的身份进行限制,例如,斯坦福大学开设的 MOOC“人工智能导论”并不只向斯坦福大学的学生开放,任何人只要注册就能学习这门课程。MOOC 之所以具有大规模和开放这两个特征,是因为在线的形式为 MOOC 提供了客观技术的有力支持,通过互联网,在线课程资源可以抵达世界各地的网络终端。

2012 年,MOOC 风暴席卷全球,各国顶尖高校争先恐后地开设了 MOOC,MOOC 资源呈井喷式发展,因此这一年也被称为“MOOC 元年”。

然而,教育研究者和实践者对 MOOC 的狂热并没有持续太久。随着应用越来越普及,交互感弱、学习质量低下、辍学率高等问题逐渐在 MOOC 实践中显现。^① 尽管少数学者对 MOOC 的教学法持否定态度,并对其可能带来的数据风险表示担忧^②,但更多人肯定了 MOOC 在推动教育公平、促进优质教育资源开放等方面起到的重要作用。MOOC 绝不是所有教育问题的“万金油”,但不能否认的是,这一课程形式确实继承了远程教育领域中教育教学思想的精华,在一定程度上促进了教育教学在观念和形态上的转变。

在当前实践中,MOOC 主要分为三类,不同类型的 MOOC 有着不同的学习理论基础和设计策略。^③

第一类:xMOOC。此类 MOOC 主要基于认知行为主义学习理论,以视频资源学习为主,目前国内外实践中绝大部分 MOOC 都是 xMOOC。

第二类:iMOOC。此类 MOOC 主要基于建构主义学习理论,以任务探究式学习为主。

第三类:cMOOC。此类 MOOC 是最早出现的,但也是数量最少的,主要基于联通主义学习理论,以建立网络联通为主。

这三类 MOOC 所对应的学习目标也不同。下面分别介绍这三类 MOOC。

(一)以内容传递为主的 xMOOC

xMOOC 以内容传递为核心目标,评价方式多为习题、测验等传统评价方式,用以检验学生对知识的掌握情况。其学习理论是认知行为主义理论,适用于记忆、理解等低阶认知目标。学习活动主要是观看课程音视频、阅读文字资料及标准化测试,是提前预设好的线性课程。认知行为主义理论认为,学习是人在外界刺激下主动进行认

① Todd T., The Dirty Little Secret of Online Learning: Students Are Bored and Dropping Out, in qz.com, 2013-03-21.

② Baggaley J., “Bridging Fields at a Critical Time,” *Journal of Learning for Development*, 2013(1), pp. 1-6.

③ 王志军、陈丽、郑勤华:《MOOCs 的发展脉络及其三种实践形式》,载《中国电化教育》,2014(7)。

知、意义理解及独立思考等意识活动的过程，学习者的主动性是影响学习的重要因素，因而强调要充分激发学习者的好奇心和探索欲，促使学习者自觉积极地学习课程并理解掌握知识。xMOOC 的课程内容设计往往具有较好的组织性，学习者只要按照对应的顺序观看视频、阅读资料就能够快速地获取知识。尽管这类 MOOC 的平台也有学习社区的设计，但由于课程知识结构较为良好，学习者仅靠自主学习就能够取得较好的效果，所以在 xMOOC 中学习者往往很少与他人交互。

1. 应用范畴

在国外，xMOOC 已经吸引了大量的投资，edX、Coursera 和优达学城等以内容传递为主的 MOOC 平台纷纷出现。随着实践的深入，人们对这一课程形态有了更加理智客观的认识。从实践来看，xMOOC 的课程质量参差不齐，并且课程的完成率通常在 10% 以下，辍学率较高。目前 xMOOC 在国外的主要应用范畴是高等教育，师资较优秀的学校往往积极创建分享课程。

在我国，xMOOC 吸引了各大高校及教育机构竞相参与。清华大学、北京大学在 2013 年与 edX 达成合作，是国内首批提供 MOOC 的高校；复旦大学及上海交通大学也在 2013 年与 Coursera 正式签署合作协议，上线了部分优质课程。随后，我国本土 MOOC 平台也纷纷建立，如果壳网主导的 MOOC 学院、清华大学推出的学堂在线、网易与高等教育出版社携手推出的中国大学 MOOC 等。尽管 xMOOC 在发展过程中出现了一些令人担忧的问题，但随着它的发展，越来越多的高等院校、职业院校都尝试开展了 xMOOC 应用实践。

2. 设计重点和难点

根据认知行为主义理论对学习核心观点以及 xMOOC 的教学重点，xMOOC 在设计过程中关注的重点是课程内容与结构体系的设计以及课程资源的设计。设计难点则是学习支持的设计，即如何持续激发学生的学习动机。

(1) 课程内容与结构体系的设计

课程内容是 xMOOC 中最重要的元素，课程内容的优劣决定 xMOOC 能否取得成功。课程内容的设计可以细化为两个方面：呈现什么内容以及课程内容的结构体系是怎样的。内容的选择需要综合考虑学习者分析、学习内容分析的结果，从而设计更为合适的、适应学生需求的内容。在结构体系上，以内容传递为主的 xMOOC 对学习资源的组织性要求更高，课程设计需要应用先行组织者策略，提前对内容进行组织梳理，使知识由易到难、由浅到深、由基础到进阶，更符合学生的认知规律。

(2) 课程视频资源的设计

视频资源是目前 xMOOC 的主要内容传递方式，所以视频资源的设计尤其重要。视频资源设计要避免教师课堂讲授“搬家”，充分发挥视频资源制作的优势，融合案例教学、对话式教学等不同教学策略，为学生的在线学习和知识建构搭建支架。此外，

由于 xMOOC 面向的学习者在认知水平、学习风格上有一定差异,课程应当设计不同难度层次、形式多样且丰富的学习资源,尽可能保障每一个学习者都能用自己喜欢的方式学习适合他们认知水平的知识内容。

(3)学习支持的设计

xMOOC 的高辍学率一直是备受关注的问题,有学者指出这背后的原因是学生的学习心理动机不足,学习支持的设计是解决这一问题的关键。学习者往往对 xMOOC 有较高的期待,当发现课程的内容与自己的期望不相符时,学习动机就会断崖式下跌。因此,课程概要应明确体现内容,帮助学习者对课程形成一个较为全面的认识。此外,xMOOC 对教学交互的重视度不够,缺乏同伴的支持及教师的指导,内容呈现的形式往往是讲授式,容易使学习者丧失内部学习动机,产生孤独感和疲劳感。为了持续激发学生的内部学习动机,教师可以在课程中穿插一些交互类学习活动,使学生在交互过程中产生新的学习热情。除此之外,课程设计者也可以适当地设计测试评价类活动,或者开展阶段性学习总结,从而激发学生的外部学习动机。

学习活动 2-2

请登录中国大学 MOOC 平台,找一门你认为优秀的 MOOC,查看该课程的设计信息,如课程目标、课程大纲、证书要求等,浏览课程的教学视频,对照教材中 xMOOC 的特点,思考以下问题。

①该课程是否为典型的 xMOOC? 哪些设计体现了 xMOOC 的特点?

②该课程的设计是否体现了 xMOOC 的设计重点和难点? 是如何体现的?

通过对这一课程的深入分析,希望你能够熟悉 xMOOC 的实践形式,并结合案例进一步感悟 xMOOC 的特点以及设计该类课程的重点和难点。

(二)以任务完成为主的 iMOOC

以任务完成为主的 iMOOC 是一种以建构主义学习理论为主要理论基础的 MOOC,学习者在这种课程形态中通过完成相应的任务来掌握目标技能。^① iMOOC 最初由丽萨·慕·莱恩在 2014 年提出。建构主义学习理论强调学习者的主动性和建构性,认为知识不是通过教师传授得到的,而是学习者在一定的情境中,借助他人的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得的。建构主义的学习由四大要素构成,分别是情境、协作、会话和意义建构。因此,iMOOC 往往需要为学习者设置一个特定的任务情境,学习者通过小组协作、会话交流等方式完成任务,从而实现知识内化和意义建构。与 xMOOC 相比,iMOOC 对学生的学习主动性和参与性要求更高,课程内

^① 王志军、陈丽、郑勤华:《MOOCs 的发展脉络及其三种实践形式》,载《中国电化教育》,2014(7)。

容往往围绕任务展开，更有条理性。每周课程会设置不同的主题和任务，学习者可以自行选择想完成的任务，从而习得相应的技能。iMOOC 的评价方式多采用基于任务的评价、小组评价、电子档案袋、质性评价等。

1. 应用范畴

iMOOC 是三类 MOOC 中关注度最低且应用范畴最窄的一类，目前典型的应用案例基本来自少量的研究者团队，如丽萨·慕·莱恩等人开设的“教师专业发展认证课程”、玛丽华盛顿大学开设的“数字故事讲述者社区”、阿萨巴斯卡大学的“学会在线学习”等。

我国也有一些学者尝试将任务驱动的理念与 MOOC 结合起来，如广东开放大学信息工程学院推出了基于任务驱动和 MOOC 学习的开放大学教师研修模式，利用学校和团队的力量，参与培训的教师通过 MOOC 开展学习，以任务为核心驱动力，提高教师教学设计和开发制作在线课程的技能。我国以任务驱动为理念的 MOOC 案例在落地实践后，其课程实质往往又转变为以内容传递为主的 xMOOC，真正以任务完成为主的 iMOOC 实践非常少见。

2. 设计重点和难点

iMOOC 是基于建构主义学习理论的课程，因此，在设计并应用这一类 MOOC 时，基于学习的四大要素——情境、协作、会话和意义建构，设计者需要关注的设计重点是如何创建促进学生协作、会话的任务情境，设计难点则是如何为学生的探究搭建支架。

(1) 如何创建促进学生协作、会话的任务情境

任务始终是 iMOOC 的关键，任务情境的设计是重点。课程需要为学习者设计更贴近实践的任务情境，从而使学生有可交流讨论的内容，促进他们的会话，并真正将所学内容应用到实践中。此外，为了更好地促进协作，iMOOC 也应当尽可能多地设计小组合作式任务，使学习者之间充分地交流会话，深化学习者对内容的理解。

(2) 如何为学生的探究搭建支架

在 iMOOC 中，探究活动往往是促进学生实现意义建构的主要活动方式。探究活动的难度较高，这就要求课程提供足够的支持。为学生的探究搭建恰当的支架是 iMOOC 的设计难点。

首先，课程应当在内容上设计支架，将学习者已经掌握的旧知识和新知识联系起来，使学生能够在已有的知识水平基础上更容易地进行探索、建构。其次，在教学过程中，教师需要主动地与学生开展会话，鼓励学生，激发学生的学习兴趣，并设计启发性问题支架来引发学生思考，推动学生完成探究任务，对知识进行深入的理解建构。

(三)以网络建立为主的 cMOOC

以网络建立为主的 cMOOC 课程以联通主义学习理论为理论基础,最早由西蒙斯等人提出,是一种开放的、分布式的、由学习者定义、社会化和复杂的在线课程^①,往往以主题周的形式开展学习。联通主义学习理论是从混沌理论、网络理论、复杂系统理论和自组织理论演变而来的一种较为复杂的学习理论,难以直接指导教与学的开展。该理论认为知识存在于网络连接中^②,具有动态性、隐形和生长性等特点^③。网络的交互为联通的知识提供在不同情境和环境中持续更新的动力。

相较于前两种 MOOC 关注内容的传递和任务的完成,联通主义学习理论认为学习就是连接的建立和网络的形成,因此在 cMOOC 中,学习者的学习主要就是三类网络——内部神经网络、概念网络和社会网络——的建立。以网络建立为主的 cMOOC 学习不仅强调建立网络中已有节点之间的连接,还要求学习者在学习过程中创造新的节点并与原有的节点连接,促进知识的生长。因此,cMOOC 的学习内容并非仅由课程设计者提供,而是由所有参与者共同开发生成,参与者可以自行选择构建交互空间和生成学习内容的个性化方式。最初的 cMOOC 并没有统一的学习平台和交互空间,学习者通过网络中的多元平台与他人分享内容、协作探究,所产生的知识具有碎片化、分布式等特点。联通主义学习理论强调学习的生成性,往往缺乏确切的学习目标,难以对学习者进行正式的评价。正是由于 cMOOC 的学习并不关注对学习者的评价,学习者往往需要具有浓厚的学习兴趣和较强的学习自主性,学习的门槛较高。

1. 应用范畴

cMOOC 在国外并没有得到广泛的应用,还停留在部分研究者尝试性实验的阶段。以网络建立为主的 cMOOC 起源于加拿大,2008 年,西蒙斯等人开设的课程共有 2000 多名学生注册,是最早的 cMOOC。然而,该课程的学习方式颠覆式创新、学习内容过多、对学习者的综合能力要求较高等因素使得教学效果并没有预想的好,很多学者对这一课程的教学法、创新性等方面提出了质疑。但同时这门课程也为学习者带来了全新的学习体验,并且收获了一批联通主义学习理论及 cMOOC 的拥护者。以西蒙斯、唐斯等人为核心的研究团队仍然在持续进行 cMOOC 探索。

我国研究者和实践者对 cMOOC 的关注度较低,应用范畴也较小,更多的案例都是以内容传递为主的 xMOOC。尽管 cMOOC 的实践非常少,但在我国高等教育领域已经出现了有创新性、代表性且高质量的 cMOOC 应用案例。由北京师范大学陈丽教授

① Siemens G., "Neoliberalism and MOOCs: Amplifying Nonsense", *e-Learning Space*, 2013-12-20.

② Downes S., "e-Learning Generations", in *halfanhour.blogspot.ca*, 2012-02-11.

③ 王志军、陈丽:《联通主义学习理论及其最新进展》,载《开放教育研究》,2014(5)。

主持、互联网智能技术与应用国家工程实验室团队共同开发的“‘互联网+教育’：理论与实践的对话”课程已成功开设 5 期，累计参与人数约为 2000 人，是一项持续且深入的 cMOOC 实践，对理解、探索以网络建立为主的 cMOOC 形态有着重要的作用。

案例 2-4

“‘互联网+教育’：理论与实践的对话”课程的学习分为三个阶段：引导阶段、主题学习阶段、问题解决阶段。在引导阶段，课程提供触发材料和思考问题，用以帮助学习者初步了解课程内容并确定自己的学习兴趣。在主题学习阶段，学习者在学习课程资源的同时积极分享自己的资源和想法，与他人进行交流互动。在问题解决阶段，学习者组队选择自己感兴趣的教育实践问题，并尝试提出解决方案。

• 活动指导

登录“‘互联网+教育’：理论与实践的对话”课程网站，加入课程学习，体会一下 cMOOC 与 xMOOC 有哪些区别，可以将发现与同学分享讨论，并将讨论结果整理在下方。

• 案例提示

对这一课程的深入分析有助于熟悉 cMOOC 的实践形式，请结合学习经历进一步感受三类 MOOC 的相似点和不同点。

2. 设计重点和难点

基于联通主义的 cMOOC 是开放、分布式、学习者定义、社会化并且复杂的课程，从已有的实践来看，这一类课程的开展对于教师和学习者而言都意味着较大的挑战。设计 cMOOC 需要关注的重点是教师和学习者在 cMOOC 中的角色转变以及设计促进联通与交互的机制。设计难点则是推动生成性内容的创建，激发每一个学习者已有经验的贡献。

(1) 教师和学习者在 cMOOC 中的角色转变

在以网络建立为主的 cMOOC 中，教师不再是知识建构的引导者或课堂的控制者，而成为课程的促进者。学生也不再是知识的被动接受者，而是自己学习过程的设计者和探索者。教师和学生都是社会网络中的重要节点，能够塑造和影响学习网络的形成。西蒙斯指出，课程促进者这一重要节点在联通主义课程中有放大、促进寻径和社会化

等一系列功能。^①此外,学习者在 cMOOC 的信息海洋中同样需要主动进行过滤、寻径和意会,从而找到自己需要的有效信息。因此,课程设计者需要关注教师和学习者角色的转变,促使他们从新的视角共同完成学习过程的体验。

(2)设计促进联通与交互的机制

交互是构建网络的重要手段,联通主义学习理论认为,学习的过程就是社会网络、概念网络和内部神经网络的联通过程,所以联通和教学交互也被认为是联通主义学习的关键。

课程可以从不同类别的交互入手,分别设计相应的机制,促进课程中联通与交互的发生。学习者与资源的交互主要依赖于主题或引导问题的设计,课程需要尽可能设计有触发性的并且与学习者自身经验较为相关的问题、主题及关键材料等,从而推动学习者与内容进行充分交互。此外,课程还需要适当设计小组协作活动、评价活动等,从而使学习者与其他学习者、教师能够展开深入的会话和交互,为联通主义学习的发生提供条件。

(3)推动生成性内容的创建

cMOOC 强调内容的生成性,认为学习者不仅需要学习已有的课程内容,还需要创造、贡献新的知识,使课程学习内容能够不断生长,形成一个动态化、生成性的共享知识库。

知识的生长并不是从无到有,而依赖于丰沃的资源土壤。因此,课程需要为学习者提供充分的、复杂的信息,保障知识生长具有内容基础,推动生成性内容的创建。触发性的问题和驱动的任务同样较为重要,是知识生长的动力条件。联通主义学者普遍认为使知识持续生长的关键就是寻径和意会。寻径是指学习者基于线索定位并找到自己需要的信息,通过社会网络和概念网络在信息中寻找高效的过滤方法。但仅凭寻径还不足以实现知识的持续生长,学习者只有不断对所获得的知识进行加工意会才能产出新的知识。学习者的意会过程同样需要课程设计相应的学习支持,从而促进学习者不断创新生成性内容。

(4)激发每一个学习者已有经验的贡献

cMOOC 相较于其他 MOOC,其突出特点之一就是学习者的专业背景、社会身份等都有很大的差异,这就代表着课程学习者群体所具有的隐性经验库更为丰富。如何激发每一个学习者分享已有的经验,将隐形的知识转化为显性的知识,是课程设计必须解决的问题。

课程设计者可以从两个方面去达成这一目标。学习任务的设计是激发学习者共享经验的首选,可以通过设计诸如撰写博客、分享重要资源、焦点讨论等任务使学习者

^① Siemens G., "PLE: Connectivist or Constructivist," in www.elearnspace.org, 2014-07-17.

分享他们所认可的有价值的信息。此外，在课程组织形式上，唐斯指出教学就是模仿和演示^①，因此也可以让学习者组成紧密的协作小组，使他们有更多的交互沟通，支持学习者之间进行社会、情感意义等难以用语言表述的、较为隐形的相互学习，激发学习者共享自己的经验与知识。

三、SPOC

相较于 MOOC，SPOC 面向小规模学习者群体，一般是几百人或更少，并且设置限制性准入条件，只有达到要求的申请者才能参加课程的学习。为了能够借助 MOOC 的力量提高校园内学习的质量和效率，一些顶尖高校如加州大学伯克利分校、哈佛大学等进行了一系列探索尝试，提出了一种更为精致的课程形式。加州大学伯克利分校的阿曼多·福克斯教授最早提出 SPOC 的概念，这一概念的提出也直接推动了后 MOOC 时代的到来。

从名称上来看，SPOC 与 MOOC 的最大差异似乎就在于参与课程人数的多少以及是否设置课程准入条件。但事实上，这两个变化使得 SPOC 的质量普遍优于 MOOC，为学生提供更具针对性的、更优质的学习体验。此外，SPOC 的准入机制也能够为课程提供商创造收入，提供一条可持续发展的思路。^②

但关于 SPOC 也存在一定的争议，一些学者认为，这一课程已经背离了 MOOC 促进教育开放、公平的初衷，有浓重的“精英主义”色彩。也有学者直接指出这一形式事实上就是远程教育机构在 20 世纪 90 年代提供的在线课程，常规的远程教育方法以一种迂回的路径成为主流教育的新取向，这种教育形式的回潮显然缺乏创新。^③

(一)应用范畴

与 MOOC 相同，SPOC 的主要应用范畴也是高等教育，并且主要在顶尖高校，在国内外均有较多应用案例。自 2013 年哈佛大学和加州大学伯克利分校开展 SPOC 教学实验后，国内外许多顶尖高校也都开始在校内尝试这种小规模在线私有课程。在后 MOOC 时代中，SPOC 的某些特性(如设置限制条件等)正在影响原有的 MOOC 生态。近年来，无论是国外的几大 MOOC 平台，还是我国的学堂在线、中国大学 MOOC 等平台，SPOC 的数量一直呈上升趋势。

① Downes S., “E-Learning Generations”, in halfanhour. blogspot. ca, 2012-02-11.

② 康叶钦:《在线教育的“后 MOOC 时代”——SPOC 解析》，载《清华大学教育研究》，2014(1)。

③ 约翰·巴格利、陈丽、年智英:《反思 MOOC 热潮》，载《开放教育研究》，2014(1)。

案例 2-5

2013 年,哈佛大学法学院开设了为期 12 周的“版权法”课程,每周学习时长在 8 小时以上,并且要求学生参与每周 80 分钟的在线研讨。这门课程设置了较为严格的准入条件,申请者需要填写详细的个人信息,并撰写一份自我报告以阐明自己选课的原因、可用于学习的时间等,表明自己能够全身心地投入课程学习的决心。课程共收到来自全球的 4100 份申请,最终课程教师从中挑选了 500 名学生参与课程。

2014 年,清华大学经济管理学院应用 SPOC 开设了“管理经济学”与“中国世界与经济”两门 MBA 专业课程。这两门课程设置了相应的测试,学生只有通过测试才能进入后续的学习。^①

- 活动指导

结合上述案例及相关经验,思考:SPOC 的准入机制一般包含哪几种常见形式?

- 案例提示

对案例的分析有助于更加全面地了解 SPOC 中最为关键的准入机制设计。

(二)设计重点和难点

SPOC 是 MOOC 的一种变体,课程更具针对性,课程设计者应当注意的重点包括教学交互的设计和学习支持的设计。教学设计的难点则在于课程准入机制和评价的设计。

1. 教学交互的设计

教学交互是整合教与学的关键。对于 SPOC 而言,教学交互的设计应当处于首要位置。

相较于其他全在线教学模式,SPOC 的参与人数更少,交互的频次能够得到保障,设计者需要重点关注交互的质量,交互的质量取决于交互的内容与主体。交互的内容应能够激发学习者的真实思考,使学习者有交互的热情和积极性。此外,设计者应当尽可能设计多主体交互,即以学习活动为驱动力,促使学习者与同伴、教师甚至课程外的主体进行多元的交互,从而提升教学交互的质量。

^① 腾讯教育:《清华 MBA 全球首创 SPOC 课程打造全球化教学体系》, https://edu.qq.com/a/20141024/030517_1.htm, 2020-08-31。

2. 学习支持的设计

SPOC 的诞生源于对更加优质的学习体验的追求，学习支持对学习体验有着重要影响，因此，SPOC 的设计需要特别关注学习支持。

学习支持设计的好坏并不在于次数的多少，而在于设计的支持能否切实地帮助学习者解决他们在学习过程中的非预设性突发问题。这就要求课程设计者具有较为丰富的教学经验，对学习者可能出现的问题进行预判，从而设计相应的学习支持。此外，教学过程也需要注意持续关注学习者的学习状态，并及时设计、提供相应的学习支持。

3. 课程准入机制和评价的设计

对于 SPOC 而言，其设计的难点就在于如何设计课程的准入机制和评价。课程的准入机制能够对学习者进行预选，从而保障课程的完成率，并且为入选的学习者提供更好的学习体验。在设计课程准入机制时，课程设计者可以设置学习者的专业以及可预留给课程学习的时间等硬性条件，同时还可以要求申请者撰写一份报告，阐述他们对于课程的期待以及将会如何学习这门课程。通过对比申请者各方面的条件来选择最合适的学习者。此外，与 xMOOC 相似，SPOC 较为关注课程中对学习者的评价。由于 SPOC 是小规模私有课程，其对于学习者的要求往往更加严格。SPOC 可以综合设计形成性评价和总结性评价，发挥多主体评价的优势，更加真实客观地反映学习者的学习情况。理想的课程评价不仅是选拔性评价，还是发展性评价，课程应当尽可能使教学评价有助于学习者更加深入全面地认识自己。

四、新冠肺炎疫情下我国中小学的全在线教学模式

无论是 MOOC 还是 SPOC，都是更常用于高等教育领域的全在线教学模式。基础教育领域全在线教学模式的应用相对较少。在我国，由于技术、师资、认识等各方面条件的限制，2020 年之前很少看到基础教育学校内在线教学的应用。2020 年，新冠肺炎疫情的暴发使我国大部分中小学采用全在线教学以保障“停课不停学”，这一特殊时期的大规模在线教学实践主要有五种有代表性的形式。

(一) 在线讲授式教学

在线讲授式教学是指教师与学生在不同空间、同一时间通过网络媒介进行交互的同步教学活动，是中小学使用最多的在线教学形式。直播类和即时通信类媒体工具于在线讲授式教学案例中出现的频次极高，教师和学生通过媒体工具的视频会议、语音连线、实时聊天等功能进行充分的教学交互。在线讲授式教学充分利用了先行者策略，在介绍新的信息内容、总结材料所含知识、传授概念和观点等教学目的的实现上有突出的优势，学生在较短的时间内能够了解、学习大量的概念性知识。

在线讲授式教学根据教师与学生交互的具体形式可以划分为教师单向讲解的在线讲授和师生双向交流的在线讲授。前者主要是教师讲解、学生听讲,学习资源更多辅助教师的教,教学策略较为单一。师生双向交流的在线讲授式教学则通过师生间的对话、问答推进教学进程,交互往往在概念交互及以上的层次,学习资源主要辅助学生的学,激发求知欲,使用的教学策略较为丰富,包括情景化策略、案例学习策略等。在线讲授式教学是以师生交互为主的教学形式,其教学效果依赖师生交互的层次和质量。因此,对于教师而言,这一模式更需要精心设计师生交互的学习活动,让学生积极主动地与教师交流互动。

(二)在线翻转学习

在线翻转学习是指学生在课前与学习资源进行交互,通过自主学习生成学习成果或提出问题,在课堂上教师与学生进行以网络媒体为中介的讨论交流,从而深化理解学习内容。这种学习模式可充分发挥在线教学时空灵活和网络资源丰富的优势。学生在课前自主完成认知难度较低的活动,实现直播课堂高效化,充分利用师资支持学生进行深层次的认知探索活动。

教师将设计好的学习资源提前上传到学习平台,学生自主选择时间进行学习并完成相应的任务。值得注意的是,在线翻转学习要求学生在课前自主学习中有所产出,产出的学习成果往往也是过程性评价的内容之一。

在一些在线讲授式教学案例中,教师也会为学生设置简单的预习任务,但学生在课前并没有对知识进行深度认知加工,因此这种预习任务只是帮助学生学习热身的策略,而非在线翻转学习的自主学习环节。

在线翻转学习是通过学生与资源的交互促进学生与教师深入交互的教学形式,因此,学生与资源的深入交互是在线翻转学习成功应用的基础,师生交互则是其中决定学生能否实现中高阶认知目标的关键。教师不仅需要关注学生学习资源的设计,也需要设计促进师生交互的学习活动。

案例 2-6

在新冠肺炎疫情下的一线中小学教学实践中,在线翻转学习以其独特的时空灵活和网络资源丰富的优势成为主要的教学形式之一。其具体实施在一定程度上依赖技术的支持,如智慧学伴平台通过对学生学习全过程数据的采集,开展知识与能力结构的建模,促进学科优势的发现与增强,实现学习问题及时诊断与解决。

• 活动指导

阅读在线翻转学习案例(<https://aic-fe.bnu.edu.cn/xwdt/zxxw/88769.html>),梳理这一案例的教学环节,思考并分析:该案例与传统的讲授式教学有何不同?案例中的哪些设计可以促进学生与资源、学生与教师、学生与学生之间的深度交互?课前

的学习为课中的学习提供了怎样的支持？

• 案例提示

梳理和分析这一在线翻转学习案例有助于深入体会在线翻转学习的设计特点。

(三) 基于资源的自主学习

基于资源的自主学习是指学生通过观看录播视频、阅读资料等方式与学习资源进行交互的学习活动。在这一模式的定义中似乎不存在教师的教，但事实上教师对网络学习资源的设计就是对学生的指导，是另一种意义上的教。有学者指出，教师在这一模式中扮演着组织者、促进者、辅导者、评估者和资料库多种角色。^①

基于资源的自主学习充分体现了教与学时空完全分离的特点，教师与学生没有直接的交互，学习资源是将分离的教与学进行整合的重要桥梁。学习资源的设计目的都是辅助学生学习。常见的学习资源有两类：一类是教师的课堂录播视频，另一类是由音频、视频、文字等组成的学习资源包。不同种类的学习资源也使学生基于资源的自主学习有所不同。前者与在线讲授式教学相似，但教师需要在录制资源时就留下思考问题或观看提示，从而吸引学生的注意，促进学生与资源的交互。后者则具备更大的灵活性，教师可以在课程资源包中放入不同种类的学习材料。此外，在基于资源的自主学习中，教师难以直接观察学生的学习状态，因此学习评价是教师需要重点设计的内容。

(四) 在线协作学习

在线协作学习是指学生以多人小组为单位在不同空间通过学习社区、学习直播平台等工具进行同步或异步的合作学习活动。生生交互是在线协作学习的主要交互方式，学生通过协作讨论、任务分工、汇报展示等环节逐步加深对学习内容的理解，从而达到相应的学习目标。

在线协作学习可以细分为两类：同步在线协作学习和异步在线协作学习。在同步在线协作学习中，学生往往通过学习直播平台或即时通信软件的视频会议、语音连线等功能进行实时讨论，协同完成小组学习任务。在同步在线协作学习中，教师应当根

^① 梁田、王春艳、何远德：《在线自主学习特点类型及教师角色定位分析》，载《西南民族大学学报(人文社科版)》，2008(12)。

据讨论活动设计课程资源,从而促进学生之间的深入交流与合作。异步在线协作学习则不需要一个小组的学生进行实时交互,通过学习社区或即时通信软件的留言功能,学生确定任务分工并对学习任务过程中的疑问进行异步交流讨论。在线协作学习的生生交互能够充分激发学生的学习热情,但也容易偏离学习目标,因此教师不仅要设计促进生生交互的活动,还要关注学生交互的具体内容,对学生进行适时的指导,从而帮助学生达成教学目标。

(五)多模式综合的主题型学习

多模式综合的主题型学习是指学生在教师的指导下,围绕某一确定主题,通过自主学习、协作学习等多种模式开展的混合式学习活动。这种课程跨越的时间段较长,教师综合运用多样的网络资源,并根据需求灵活设计学习活动。多元交互和时空灵活是其突出特点,学生根据不同的学习任务与教师、其他学生、学习资源等多个主体进行实时或非实时的交互,从而实现应用、综合等高阶的认知目标甚至能力目标。多元交互固然会给学生带来更好的学习体验,但每增加一种交互,所需成本就明显增加。^①这种形式往往要求教师、学校投入更多的时间和资源。

此外,策略的多样性也是多模式综合的主题型学习的特点之一,项目式学习、情景化学习、案例学习、探究式学习等都是在这一模式中常用的学习策略。此外,在多模式综合的主题型学习中,学习资源更多辅助学生的学,丰富的资源是支持学生在主题型学习中深入探索学习的内容基础,要有一个明确的主题。有一些主题来自单一学科,也有一些主题串联了多学科的知识。总体来看,多模式综合的主题型学习能够很好地培养学生的综合能力,但其时间跨度大、涉及要素多,对教师的教学组织能力和学习设计能力都有较高要求。

案例 2-7

2020年2月初,杭州市高中生物骨干教师组成教研团队,以深入挖掘学科育人价值、落实学科核心素养为目标,以“新冠肺炎”为主题单元,进行了单元整体教学设计的研究与实践。该案例的设计从主题单元界定、单元目标定位、单元课时划分、线上教学模式选择、线上教学评价方式确定五个维度展开,为一线教师开展线上教学提供了直观、可借鉴、可操作的单元整体教学设计思路。

• 活动指导

阅读《基于单元整体设计的“新冠肺炎”专题在线教学》[徐建忠、周丽婷,《中小学数字化教学》,2020(5)],找出这一多模式综合的主题型学习案例中包含的典型在线

^① Anderson T., “An Updated and Theoretical Rationale for Interaction,” in *International Review of Research, Open & Distributed Learning*, 2003(2), pp. 149-164.

教学模式，并和教师、同学一起探讨该案例的不同教学内容采用不同模式的原因，以及不同模式在这一案例中的作用。

• 案例提示

梳理这一多模式综合的主题学习案例有助于发现该案例的优点和缺点，从而对多模式综合的主题型学习形成更全面具体的认识。



教学活动建议

本节的教学重点内容是全在线教学模式在实践应用中的主要形式，旨在使学习者对高等学历继续教育的在线教学、MOOC、SPOC 以及新冠肺炎疫情防控期间我国中小学的全在线教学模式有所了解。建议教师在讲解时尽可能多地提供实际案例，并鼓励学习者分享案例，师生共同对案例进行基于教材内容的分析和评判，从而帮助学习者更深刻地掌握本节的知识。



学习活动建议

本节的学习重点是了解全在线教学模式不同形式课程的设计重点和难点，整体感受如何设计全在线课程。建议学习者开展的学习活动有：①阅读教材内容及教师提供的补充案例，利用多种信息途径查阅更多相关案例；②与同学、教师一起分析案例，尝试分析不同形式的全在线教学模式案例是否较好地完成了相应重点和难点的设计。

第三节 混合式教学模式的主要形式

混合式教学模式是在线教育应用的另一主流方向，其应用比全在线教学模式更为广泛。混合式教学模式结合了线上教学和线下教学各自的优势，被认为是未来教育的常态，已成为社会各界关注的教育热点。然而，目前混合式教学模式较为混乱，很多学者都有自己的划分依据，并且不断地提出新的混合式课程形式。本节介绍以物理特性和教学特性为依据的混合式教学模式分类，并对以线上为主导和以线下为主导的混

合式教学分别进行详细的探讨。

一、混合式教学模式的分类

随着人们对混合式教学这一未来教学模式日益重视，混合式教学模式的研究与实践也越来越丰富。国内外很多研究者都尝试基于实践案例或理论框架提出不同的混合式教学模式。尽管这些教学模式都有结合线上和线下学习方式的混合式教学特征，但具体分析其形式又会发现它们有所差异。究竟应当如何划分并定义不同的混合式教学模式呢？目前有两种典型的分类方式，其中一种由美国创见研究所的希瑟·C. 斯泰克和迈克尔·B. 霍恩提出，包括循环形式、弹性形式、自混合形式、增强虚拟形式。

与美国创见研究所提出的四种形式不同，冯晓英等人并没有过多关注具体的形式，而是从物理特性和教学特性两个维度构建了混合式教学的分类框架(如图 2-1 所示)。这种分类更具系统性和结构性，并且能够更好地对出现的多种混合式教学进行划分。^①

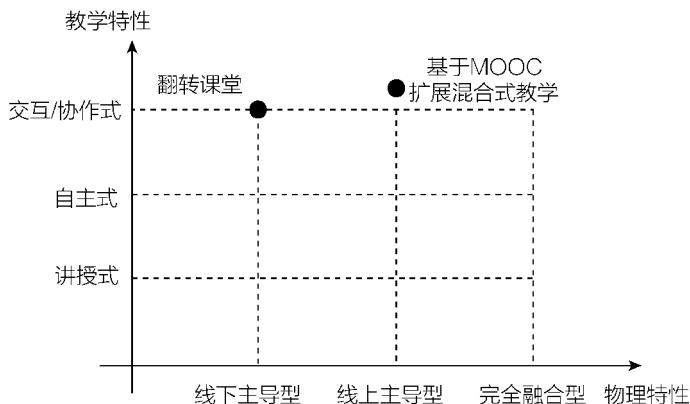


图 2-1 混合式教学的分类框架

在物理特性上，混合式教学被划分为三类：①以面对面教学、讨论、交流等活动为主的线下主导型混合式教学；②以在线学习和移动学习为主的线上主导型混合式教学；③将面授教学、基于网络的在线学习和移动学习充分整合的完全融合型混合式教学。在教学特性上，混合式教学则分为：①以教师讲解为主要教学活动的讲授式混合式教学；②以学生自主学习活动为主的自主式混合式教学；③以生生协作交流活动为主的交互/协作式混合式教学。这两个特性维度的分类框架几乎可以囊括目前出现的所有混合式教学。

^① 冯晓英、王瑞雪、吴怡君：《国内外混合式教学研究现状述评——基于混合式教学的分析框架》，载《远程教育杂志》，2018(3)。

二、以线下为主导的混合式教学

(一)概述

以线下为主导的混合式教学是指在物理特性上强调面对面对面活动的混合式教学。在这类混合式教学中，教师面对面的讲解、学生之间的交流讨论是更有价值的学习活动，往往也是教学设计的关键内容。

典型的以线下为主导的混合式教学主要有两类：一类是 K12 教育领域中的翻转课堂；另一类是移动技术支持的混合式教学，其在国外的应用范畴主要是高等教育和继续教育。^①

第一类：翻转课堂。最初提出翻转课堂概念并使其逐渐普及的是美国两名高中化学教师，“翻转”可以理解为对教与学的时间顺序和主次关系的颠覆性调整。翻转课堂形式背后的学习理论是布鲁姆的掌握学习理论，即只要恰当注意教学中的主要因素，就有可能使绝大多数学生达到掌握知识的水平，而翻转课堂形式正是对教学中的主要因素的再设计。在翻转课堂中，学生在课前基于教师提供的音频、视频、文本材料以及自己搜索查找的资料进行自主学习，而在课堂上，学生则将主要精力投入问题解决、交流协作、项目式学习等交互性更强、认知难度更高的学习活动中。除了学习流程翻转，教师的角色也发生了巨大的转变。在翻转课堂中，教师主要扮演资源提供者、学习促进者和引导者的角色，为学生提供课前学习资源，引导支持学生在课前、课上及课后不同阶段的学习。

案例 2-8

习本课堂是广东省深圳市罗湖区一项被称为“本土化、原创性、草根性”的教学实验。请搜索相关报道来了解习本课堂的关键信息，包括习本课堂的内涵、教学改革理念、教师观和学生观等。

• 学习活动

请和学习同伴分享交流：与可汗学院相比，习本课堂有什么不同？有哪些特点和优点？

^① Gwo-Jen, Hwang, Chin-Chung, & Tsai, “Research Trends in Mobile and Ubiquitous Learning: A Review of Publications in Selected Journals from 2001 to 2010,” *British Journal of Educational Technology*, 2011(4), pp. 65-70.

- 活动反馈

习本课堂是具有中国特色的教学创新，有着中国本土文化底色。对习本课堂的分析以及对习本课堂和可汗学院的比较有助于对我国的创新课堂形成一定的认识，并能够进一步了解多种多样的以线下为主导的混合式教学形式。

第二类：移动技术支持的混合式教学。这类混合式教学结合了网络学习、线下学习及移动学习等多种教学手段，强调移动技术在学生学习中的作用，学生在移动技术支持的混合式教学中能够更便捷、灵活、自主化、精细化、社会化地进行学习。此外，学生的学习活动具有较强的情境性，移动技术能够使学生置身于真实、恰当的情境中进行有意义的学习。同时，近年来增强现实(AR)、虚拟现实(VR)技术日渐成熟，移动穿戴设备的成本也越来越低，这也为移动技术支持的混合式教学中的学习情境创建带来了更加大胆、丰富的可能性。

案例 2-9

挪威奥斯陆大学开展了具有交互与协作功能的 KNOWMOBILE 项目，该项目通过移动技术支持医学专业的学生进行线下的情景化学习及项目式学习。该校医学专业的学生要经常到医院进行专业临床实习，但在实习的过程中往往会遇到知识性问题，而移动技术则可以有针对性地为学生提供相应的支持。当学生面对某个自己不了解的病症时，可以通过手机上的软件查询远程服务器上的资料，并与导师或其他学生进行交流协作，从而对病症进行诊断。

- 活动指导

结合上述案例，思考：课程设计者为什么采用移动学习的方式？在生活中有相似的案例吗？和同学分享交流并记录在下方。

- 案例提示

通过对该案例的分析，希望你能从较为具体微观的角度进一步认识以线下为主导的混合式教学模式。

(二)设计重点和难点

在实践中，以线下为主导的混合式教学往往被划分为三个环节：课前自主学习、课中面对面教学及课后练习反思，不同环节都直接影响混合式教学的效果。每一个环

节都有设计的重点，而设计的难点在于课中面对面教学环节。

1. 课前自主学习环节

在设计课前自主学习环节时，需要重点关注的是课前学习视频的设计和课前学习任务的设计。

(1) 课前学习视频的设计

学生课前自主观看的视频往往是微视频，短小精悍，时长从几分钟到十几分钟不等。其中较有代表性的是可汗学院的教学视频，每一个视频都明确指向一个知识点或解决一个特定的问题。课程视频的最终目的是让学生通过自主学习的方式提前学习知识，而时长的压缩和内容的聚焦能够更好地帮助学生集中注意力，符合学生的认知特征。此外，乔纳森等人还指出，教学视频中教师的声音要生动有活力，并且具有幽默感，从而吸引学生专注地观看视频。

(2) 课前学习任务的设计

学生不仅要在课前观看视频、单向地接受知识，还要在自主学习环节中对知识进行一定程度的吸收内化。因此，学生课前的学习任务应该有一些成果产出类任务，如根据所学绘制思维导图，或者写一篇小论文，从而驱动学生进行知识的内化建构。此外，为了更好地开展后续的教学，教师需要了解学生通过前期学习达到的认知水平，因此，根据课前学习资料设计难度适中但有区分度的问题同样是课前自主学习设计的重点之一。

2. 课中面对面教学环节

课中的面对面教学环节被认为是以线下为主导的混合式教学中最宝贵、最关键的环节，从各类研究及实践案例来看，课中面对面教学应当关注三个设计的重点和难点：如何激发学生的学习积极性，怎样对学生进行有针对性的指导，以及如何引导学生进行更加深入的探究和知识建构。

(1) 如何激发学生的学习积极性

课堂教学时间之所以珍贵，是因为在课堂上师生能够有机会进行充分的交流与互动，但这有赖于学生积极参与学习、主动与他人交互。因此，在课堂教学中，教师需要设计小组协作、学生竞赛、同伴互评等交互性较强的学习活动，促进学生之间的讨论交流。

(2) 怎样对学生进行有针对性的指导

由于学生在前期已经进行了初步的知识学习并产生了一些问题，教师应当针对不同的学生进行有针对性的教学指导。对于人数较少的班级来说，教师可以通过直接观察、询问的方式为学生答疑解惑。对于人数较多的班级来说，教育大数据和学习分析技术可为教师准确了解学生需求提供有力的支持。例如，可汗学院的测试系统能够将学生的课前学习情况进行分析整合，及时帮助教师设计、开展课堂教学。

(3) 如何引导学生进行更加深入的探究和知识建构

在以线下为主导的混合式教学的面对面教学环节中,如何促进学生的探究和知识建构是设计的关键。学生在自主学习阶段已经进行了第一轮知识内化,课堂教学需要在学生已有的认知水平上进一步加大知识内化的程度。教师可以适当地应用一些有利于学生深化认识、建构知识的教学策略,如项目式学习、探究式学习、深度学习等。而在策略的具体选择上,教师需要根据教学内容、教学目标以及学生的实际情况(学习态度、已有知识和技能等)来合理设计,例如,中学生的科学课程可以选择项目式学习策略,小学生的英语课程可以选择深度学习策略,等等。

3. 课后练习反思环节

相较于前两个环节,教师在设计以线下为主导的混合式教学课程时往往会忽视课后的练习反思环节。但事实上,这一环节能够帮助学生进一步巩固所学知识并自我反思,对于最终的教学效果同样有着重要作用。课后练习反思环节的设计需要关注的重点是怎样设计课后练习和如何促进学生的自我反思。

(1) 怎样设计课后练习

课后练习的形式并不局限于习题,教师需要根据课堂学习的内容、活动进行相应的设计。例如,课堂学习活动是进行英文写作,那么学生可以在课后进一步修改完善作文。一般来说,以探究活动为主的课堂学习与总结归纳等课后活动较为适配;以深度学习为主的课堂学习则需要配以课后习题;如果课堂采用项目式学习策略,那么学生在课后就可以对项目进行迭代完善。

(2) 如何促进学生的自我反思

学生在课后的自我反思也是必不可少的。通过课后的反思活动,学生对自己在学习过程中的表现进行更加全面的评价,从而提升学习的积极性和自我效能感。教师应当为学生提供一定的支架,如自我对照单、知识列表等,并要求学生提交反思评价的结果,从而促使学生开展有据可依的自我反思。

三、以线上为主导的混合式教学

(一) 概述

以线上为主导的混合式教学是以在线资源学习为主,以线下面对面教学为辅的混合式教学形式,其最突出的特点就是借助 MOOC 或微课视频等线上资源开展线上学习活动。学生主要的学习活动是观看在线课程视频、阅读课程资料及完成作业练习等。在教学特性上依据教学目标可采取交互协作、自主学习、讲授教学等不同教学策略。从教学形式的主体性来看,以线上为主导的混合式教学可以分为两类,一类是基于

MOOC 等已有开放在线资源开展的混合式教学,另一类则是教师自主设计开发在线学习资源的混合式教学。

以线上为主导的混合式教学结合了线上学习和线下学习的优势,充分体现在线学习的自主性和开放性,同时又能借助面对面教学的强交互性进一步辅助在线学习,较好地融合创新的课程形态与传统的教学方式。然而,以线上为主导的混合式教学实践亦存在难点,如学生在学习课程的过程中往往难以进行自我管理,对线上学习的投入程度和专注程度较低。由于这类混合式教学主要依托于线上学习,学生在线学习的质量尤为重要。

国外以线上为主导的混合式教学主要应用在高等教育领域,以高校的混合式教学案例为最多。各高校基于斯坦福大学等顶尖高校在 Coursera、edX 等平台开设的 MOOC,尝试开展基于 MOOC 的混合式教学实验。我国也开始尝试基于线上的 MOOC 及微课资源开展的混合式教学。以线上为主导的混合式教学的应用范畴聚焦于高等教育和职业教育。

(二)设计重点和难点

如前所述,以线上为主导的混合式教学有开放性、灵活性、低成本等优点,但同时在实践中也容易出现由教师混合式教学水平较低、学生自主学习能力不足所导致的学习质量不高等问题。因此,为了更好地发挥这一模式的优势,设计过程应当关注三个重点与难点:①选择和设计适用的在线学习资源;②保障学生的线上学习质量;③设计促进性线下教学活动。

1. 选择和设计适用的在线学习资源

在线学习资源的质量和适配度是首要问题。目前国内外学校开设了一些免费课程,但质量参差不齐。教师在选择课程资源时应当综合考量提供课程的学校、教师及课程学习者的反馈等多个因素,从中选出质量更高的资源。一般来说,提供课程的学校专业实力越强、教师声誉越好、学习者反馈越积极,那么课程的质量就越高。除了对课程本身的质量有一定要求,是否适配混合式课程的学习目标、是否适合学生学习也是教师需要考虑的问题,教师应当根据需求对资源进行适当增减和重组。^①当然,由于当前市面上的在线课程数量还较为有限,教师也可以选择自己设计制作 MOOC 或微课资源。MOOC 的建设需要一个平台和团队的支持;相对而言,微课的制作更加简单便捷,目前很多工具平台都能支持教师独立完成微课资源的制作。

2. 保障学生的线上学习质量

对于以线上为主导的混合式教学而言,线上学习的质量直接决定学生最终的学习

^① 王峥、苏小红:《MOOC+SPOC 混合式教学研究》,载《计算机教育》,2017(1)。

效果,因此,如何监督、评价学生的线上学习是设计的难点之一。MOOC 学习平台应当根据学生的学习行为数据设立一定的监督机制和预警机制。例如,若学生在一定时间内没有观看课程视频,平台就向学生发送提醒;若学生被提醒后仍然没有及时观看视频,那么平台就通知教师采取相应措施。除学习行为数据外,教师也可以在课程学习过程中设置一些简单的习题、测试等交互类活动,学生只有答对才能继续学习,从而使学生更加专注、投入,保障学生的线上学习质量。除硬性的监督机制外,设计促进学生交互和知识建构的线上学习活动也是必要的,通过这类活动,学生的学习动机能够得到更好的激发,学生实现真正有效的学习。

3. 设计促进性的线下教学活动

在以线上为主导的混合式教学中,线下教学所占学时较少,所以设计好线下教学格外重要。线下教学不能简单地“画重点”或“答疑”,而应当尽可能设计促进性的线下活动,充分发挥线下面对面学习的优势,主要体现在促进交互的教学活动和促进个性化发展的教学活动。

在线上学习过程中,有一些交互性强的活动或策略由于时空分离的限制难以很好地开展,如破冰活动、头脑风暴、辩论、小组协作等,因此,在线下教学环节教师应当尽量设计此类学习活动以弥补线上学习的不足。教师还可以在线下教学环节多设计一些作品展示、评价反馈类活动以激发学生的学习兴趣、增强自信心。

混合式教学的关键就是为学生提供个性化的学习体验,所以在线下教学中教师还应当尽可能设计和促进学生的个性化学习。例如,教师可以借助学习分析工具的支持,依据学生在线上学习阶段呈现出的不同水平或不同类型,在线下教学环节为学生设计有针对性的学习任务。

案例 2-10

西安电子科技大学提出“三位(知识、能力和价值观)一体”大学英语教育目标,依托《新视野大学英语(第三版)读写教程》,挖掘人文内涵,整合思政素材,创设思政语境,探索语言知识传授与价值引领的新途径。基于课程思政的大学英语混合式教学模式实践将课程思政融入课堂教学建设的全过程,落实到教学大纲、教学目标、教学内容设计等方面,贯穿于课堂讲授、学生线上线下自主学习、教学评估等环节。

• 活动指导

查找并阅读西安电子科技大学混合式教学实践的相关资料(如西安电子科技大学外国语学院微信公众号),梳理这一混合式教学案例的线上学习活动和线下学习活动,判断该案例是否为以线上为主的混合式教学,并和学习同伴讨论这一案例的教学设计是否很好地完成了相应重点和难点的设计。

- 案例提示

对案例的分析有助于更好地认识混合式教学模式，并在真正的教学实践中感悟以线上为主导的混合式教学模式的设计重点和难点。



教学活动建议

本节的教学重点有三个：①混合式教学模式的分类；②以线上为主导的混合式教学；③以线下为主导的混合式教学。教师应当使学习者了解两种形式的概念、特征、应用范畴以及设计重点与难点。建议教师在讲解时尽可能多地提供实际案例，并鼓励学习者分享案例。师生共同对案例进行基于教材内容的分析和评判，从而使学习者更好地理解、应用本节知识。



学习活动建议

本节学习的重点内容是了解以线上为主导的混合式教学和以线下为主导的混合式教学两种学习模式的设计重点和难点。建议学习者开展的学习活动有：①阅读教材内容及教师提供的补充案例，利用多种信息途径获取与混合式教学相关的内容，进一步完善不同混合式教学的应用范畴；②与同学、教师一起收集 2~4 个混合式教学案例，并进行讨论分析，尝试指出不同形式的混合式教学案例是否较好地完成了相应重点和难点设计。

第四节 在线课程的教学设计

前三节对目前在线教育领域中不同类别的教学模式以及相应的概念特征、应用范畴等进行了介绍。本节分别对全在线教学模式和混合式教学模式课程的教学设计流程和设计原则进行具体阐释。

一、全在线教学模式课程的教学设计

(一) 设计流程

全在线教学模式课程的教学设计流程包括两个前置的分析环节——学习者分析和学习内容分析，以及四个设计环节——课程目标设计、学习活动与交互设计、课程评价设计、课程资源设计(如图 2-2 所示)。



图 2-2 全在线教学模式课程的教学设计流程

在开始具体的在线课程设计前，教师应当进行学习者分析和学习内容分析，综合两方面的分析结果对课程进行更好的定位，支持课程的后续具体设计。

课程目标设计是课程设计的靶子，只有目标明确，才能够有的放矢，所以应当把目标设计放在全在线教学模式课程设计的首要位置。设计好目标后，就可以设计相应的学习活动。对于全在线教学模式的课程来说，教学交互十分重要，直接决定学生的在线学习效果。因此，学习活动是在线课程的中心，教学交互则是学习活动设计过程需要重点关注的关键要素。在完成学习活动与交互的设计后，就可以围绕活动进一步展开，根据目标和活动确定相应的课程评价，从而评价学习者是否达成了相应目标。此外，辅助学习活动开展的课程资源也十分重要，应当根据学习活动的需求进行对照设计。

(二) 设计原则

1. 关注教与学的再度整合

全在线教学模式课程中教师的教和学生的学既不在同一时间进行，也不处于同一空间，师生交互、生生交互完全依赖网络。在线教学的本质是教与学的时空分离，在线教学设计的核心是教与学的再度整合。^① 教学交互是时空分离的全在线教学模式中教与学再度整合的关键。^② 因此，全在线教学模式课程的设计需要通过学习活动促进学生与同学或教师进行交互，以问题、任务为驱动，保障高质量的交互，从而实现教与学

^① 陈丽：《远程教学中交互规律的研究现状述评》，载《中国远程教育》，2004(1)。

^② 陈丽：《远程教学中交互规律的研究现状述评》，载《中国远程教育》，2004(1)。

的再度整合。此外,由于在全在线教学模式课程中学生与资源的交互是教学交互的重要形式,在线学习资源的设计对于促进教与学的再度整合同样重要。

2. 为学生的学习提供明确的指导

目标设计是全在线教学模式课程设计的基础,决定了学生要学习什么以及学到什么程度。换言之,学生的学习是在目标的指引下开展的。如果学习目标设计得不好,学生在起点就可能接收到错误的信息,进而偏离正确的方向,那么即使学生在线上学习中投入大量的精力和时间,也只能事倍功半甚至南辕北辙。好的全在线教学模式课程目标应当是可测量、有标准且有条件的,这样的目标设计能够为学生的学习提供明确的指导。可测量是指能够用分数、级别等直观量化的方式表征学习者的学习状态和学习成果,可以观察、测量的目标能够更好地评估学生的发展与改变。有标准则是指对学习获得不同分数或达到不同级别有清晰的指标。有条件则是对目标中学生外显行为所发生情境的进一步完善。目标越具体,就越能正确指引学生的学习,同时往往能更好地激发学习动机,从而提升全在线教学模式课程的学习效果。

3. 以学习活动为中心的设计

目前,全在线教学模式课程的教学设计主要有两种设计取向,一种是以资源为中心的设计,另一种则是以学习活动为中心的设计。以资源为中心的设计取向是传统教学设计思想的延续,教师更关注学生需要学习怎样的知识,却忽略课程中学习活动、学习交互的设计。以学习活动为中心的设计则将学习活动置于教学设计中心的地位,对什么是教学设计做了全新的诠释。在这一理念下,教师在设计时往往将活动作为课程的线索,串起课程资源,对学生表现性目标的实现发挥很好的支持和促进作用。在线课程的设计应当采用以学习活动为中心的设计取向。

在线学习活动是学习者为达成特定学习目标基于网络与外部学习环境进行的交互的总和,是全在线课程中最为关键且设计难度最大的部分。^① 具体来看,学习活动的设计包含学习任务以及完成学习任务的过程设计,教师在设计以学习活动为中心的课程时需要尤其关注任务的成果形式、活动内容、活动策略、所需要的工具等。

4. 促进学生的深度学习

近年来,深度学习成为教育研究者和实践者普遍关注的话题,多次被美国新媒体联盟发布的《地平线报告》列为新兴教育发展主题。深度学习指学生在态度上积极性高,能够运用融会贯通的方法进行学习,并能够将所学知识迁移应用于实际问题解决的一种学习状态。^② 从定义中不难看出,无论是对于传统教学还是在线教学,深度学习都是一种十分理想的学习状态。有学者指出,在线课程中学习活动的的设计能够为学生的深

① 王楠、乔爱玲:《在线学习活动本质及理论基础探究》,载《中国远程教育》,2009(1)。

② 何玲、黎加厚:《促进学生深度学习》,载《现代教学》,2005(5)。

度学习提供有力支持。^①全在线教学模式的课程设计需要重点关注学习活动和交互的设计,从而促进学生的深度学习。深度学习强调信息整合、批判性思考,往往鼓励学生应用知识解决问题。根据深度学习的特点,课程可以相应地设计对学生更具挑战性的、以问题解决为主的全在线学习活动,如线上辩论赛、协作共建知识概念图、设计并开发产品、学习反思与评价等。

大量研究表明,丰富的课程学习材料能够很大程度上提高在线学习者的学习兴趣,促进学生的深度学习。课程内容的丰富性主要体现在两个方面,分别是内容的来源及内容的呈现形式。首先,要关注内容来源的多样性,汇聚多主体的知识,充分调动学习者的已有知识和经验。在互联网时代,开放、共享、联通成为教育的主流,在线课程的时空灵活性为这一观点的落地提供了有力的支持。其次,在线课程的设计还需要关注知识形式的多样性。相较于面授课堂,在线学习过程中学生与他人的交互较少,容易产生孤独感和疲劳感,对学习的兴趣和热情下降。课程应当尽可能地用更加丰富的形式呈现学习内容,从而持续激发学生的好奇心和求知欲,维持他们的内部动机。

5. 紧扣教学目标的课程评价

评价最为重要的作用就是检验学生是否达成了教学目标。如果课程在设计评价时没有遵循紧扣教学目标的原则,那么教学评价就只是累赘,无法为教师的教学提供支持,也不能帮助学生反思自己的学习。全在线教学模式课程的教学目标应当分为不同的难度层次,针对多层次的目标,具体的评价方式也有所不同。针对知道、记忆等较低层次的教学目标,教师可以设计填空、单项选择及判断正误等在线测试题目进行评价。此外,理解、应用等教学目标也可以采用在线测试的方式进行评价,多项选择、匹配及简述题与这类教学目标更加契合。布鲁姆认知目标分类中难度较大的目标是分析、综合与评价,单纯的在线测试并不能很好地检验高阶认知目标的达成。对于分析、综合的目标而言,最好的评价方式是要求学生利用课程所学知识开展调查研究或完成某项作品,例如,综合英语写作课程将完成指定主题的作文作为评价方式。评价的目标要求学习者对事物进行理性、深入、有说服力的判断,是难度最大的认知目标。教师可以让学生作为评价者反思自己的作品或在线评判他人的学习成果,并给出相应的证据,教师从学生的评价活动中对学生是否达成目标进行判定。

学习活动 2-3

登录学堂在线平台,选择2~3门全在线教学模式课程,基于以上五条设计原则,尝试与学习同伴分析并讨论:这些课程是否体现了这些设计原则?是如何体现的?能否基于以上设计原则提出进一步优化课程设计的建议?

^① 冷静、吴小芳、顾小清:《面向深度学习的在线课程活动设计研究——基于英国开放大学的案例剖析》,载《远程教育杂志》,2017(2)。

二、混合式教学模式课程的教学设计

(一) 设计流程

在以学生为中心、关注个性化学习体验的教学设计理念的指导下,北京师范大学冯晓英教授基于多年的混合式教学设计实践与研究,提出了核心目标导向的混合式教学模式课程设计方法,设计流程有“三环节,十步骤”(如图 2-3 所示)^①,能够很好地支持教师设计混合式教学模式课程。

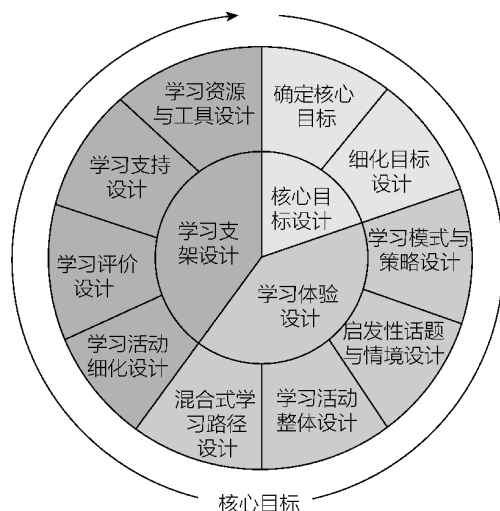


图 2-3 混合式教学模式课程设计流程

混合式教学模式课程的设计包含核心目标设计、学习体验设计和学习支架设计三个环节。核心目标设计是确定学生通过课程学习最需要掌握什么的环节,具体包含确定核心目标和细化目标设计两个步骤。混合式教学模式的课程十分强调学生的学习体验,设计流程第二个环节就是学习体验设计,创设学生在学习过程中对学习活动的感受,设计流程第二个环节就是学习体验设计,创设学生在学习过程中对学习活动的感受、资源等不同课程要素的体验。这一环节中的第一个步骤是学习模式与策略设计,如选择项目式学习还是探究式学习等。启发性话题与情境设计是为了更好地激发学生的兴趣,激活他们的已有知识和经验。学习活动整体设计以及混合式学习路径设计是对学习者参与混合式教学模式课程学习进而达成学习目标的路径设计,较为关键。学习支架设计是第三个环节,包括学习活动细化设计、学习评价设计、学习支持设计以及学习资源与工具设计四个步骤,对课程的微观设计层面进行完善和补充,为

^① 冯晓英、王瑞雪:《“互联网+”时代核心目标导向的混合式学习设计模式》,载《中国远程教育》,2019(7)。

课程的具体开展实施提供支持。

(二)设计原则

1. 促进多元的混合式教学交互

教学交互是课程设计必须考虑的重要因素,对于混合式教学模式课程而言,交互则尤为重要。已有研究表明,自主学习类课程的交互水平明显低于其他类型的在线课程。^{①②} 由于交互水平对于混合式教学模式课程的学习效果有着重要影响,教师在设计混合式课程时需要遵循等效交互原理,促进多元教学交互,从而提高混合式教学模式课程的交互水平。在线课程中学生与资源的交互成本较低,但往往不够深入,并且学生容易对课程学习产生厌倦感。好的学习活动设计应当尽可能地采用生生交互、师生交互等多元交互方式,使学生能够从不同的交互中获得激励,持续激发高水平的内部动机。此外,多元交互方式还能够为学生提供不同的知识获取渠道,使学生能够从多个角度建构内化知识,提高学习质量。

2. 关注混合式教学过程中的生成性资源

混合式教学模式课程的资源设计并不局限于课程的准备阶段,在课程的实施阶段同样也需要教师予以关注。生成性资源是指在课程实施过程中教师、学生等课程参与者在完成学习活动或进行交互时产生的新信息,如问答、作业、作品等。联通主义知识观认为知识是动态、生长的,混合式教学模式课程中的知识尤其如此,在多元的交互中学生大量地产出个体极有价值的知识和智慧。但大部分在线课程并没有将隐性知识转变为外显的教学资源,信息孤岛式的课程资源建设往往难以满足学习者不断变化的学习需求以及对新教学资源的好奇心。^③ 因此,混合式教学模式课程的资源设计应当提倡生成性,教师在开展教学的过程中需要持续关注新的知识,并根据自己的经验进行筛选,将有价值的信息整合到教学资源中。生成性的教学资源设计不仅可以为学生提供更加丰富的内容支持,同时也让他们参与教学资源的开发,从而更好地激发学生的学习动机。

3. 关注学习者需求,强调个性化学习体验

混合式教学模式课程的设计要以学习者为中心,支持灵活、个性化学习。要以学习者为中心、实现个性化学习体验,首先就要关注学习者的需求,只有明确了学生的特点和需要,教师才能够相应地组织合适的教学内容,并采取恰当的教学方式、评价方式等。因此,课程的设计必须建立在充分的学习者分析、学习内容分析的基础上。

① 孙洪涛、郑勤华、陈丽:《中国 MOOCs 教学交互状况调查研究》,载《开放教育研究》,2016(1)。

② Beaven T., et al., "MOOCs: Striking the Right Balance between Facilitation and Self-Determination," *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching*, 2014(1), pp. 31-43.

③ 王卫军、杨薇薇、邓茜等:《在线课程设计的原则与理念思考》,载《现代远距离教育》,2016(5)。

通过了解学生的现有知识、能力水平与教学目标之间的差距,教师能够更好地设计教学的步调和节奏,并且在一定程度上照顾到能力超前学习或暂时落后的学生。此外,学习者分析也能为教师选择教学方式提供参考,学习者偏好怎样的内容呈现形式、更喜欢自主探究还是协作学习等都是在线课程教学设计所需要的重要信息。

关注学习者需求不仅体现在课程的准备阶段,课程的实施过程也需要教师实时了解学习者的状态,动态调整教学设计,从而更好地适应学习者。相较于传统的面授课堂,教师在在线课程中很难直接观察到学生的学习情况,但近年来学习分析技术的发展为在线课程中自动识别、评估和预测学生的学习行为和绩效表现提供了可能。

混合式教学模式课程设计的核心是学习体验,无论是活动、资源、工具还是评价,都围绕这一核心进一步展开,而其中学习活动的设计对于学生的学习体验来说尤其关键。因此,对学生个性化学习体验的强调需要重点体现在学习活动的设计上。面对不同的学生,为使学习活动的设计适应学生的个性化学习体验,教师可以应用两个设计策略,分别是学习活动可选择化及活动路径模糊化。在传统教学中,由于时空的一致性,学生往往只能开展同样的学习活动,这并不能很好地满足不同学生的学习需求。而在混合式课程中,学生的学习更具灵活性和自主性,教师可以跳出原有的单线设计思路,为学生设计可选择的学习活动。同时,不同的学习活动可以组成网络式学习路径,从而支持学生个性化的选择。

4. 重视形成性评价和三角评价

自美国课程评价学者斯克里文在1967年首次提出形成性评价的概念后,这一评价形式就被国内外教育领域广泛关注。形成性评价不仅关注学生在学习过程中对知识和技能的掌握,同样强调学生在心理学意义上的过程学习,关注学生情感、态度、价值观等方面发生的变化。相较于总结性评价,形成性评价能够为教师提供教学信息的反馈,增加教学互动,同时也能够帮助学生增强自信心,有利于提高学生的综合素质和能力。在混合式教学模式课程中,线上部分的数据采集相对简单,减轻了形成性评价的负担,使该评价方式在混合式教学中的开展较为便捷。

此外,三角评价是指由学习者自我评价、同伴评价和教师评价多主体评价构成的评价方式。^①混合式教学模式中谁来评价这一问题影响学生学习动机的激发以及学习的效果,混合式教学模式课程评价需要重视三角评价。设计学生自我评价和同伴互评有利于点燃学生的学习热情,并且促使学生对知识形成更深入的理解。此外,三角评价也能够更加客观地评价学生的学习效果,一定程度上避免了单一评价的片面性。

^① Vaughan N., *Teaching in Blended Learning Environments: Creating and Sustaining Communities of Inquiry*, Edmonton, Athabasca University Press, 2013, p. 34.

思考 2-2

你是否体验过混合式教学模式课程？该课程在设计上是否遵循了上述原则呢？

**教学活动建议**

本节的教学重点为：①全在线教学模式课程的教学设计流程和原则；②混合式教学模式课程的教学设计流程和原则。对于缺乏教学设计经验的学习者而言，本节内容较为抽象，教师应当尽可能结合具体案例讲解，使学习者能够更加深刻地理解设计理念及原则。此外，教师还可以让学习者结合自身学习经历，讲出设计原则在真实案例中的具体体现，进一步深化学习者的知识建构。

**学习活动建议**

本节的重点学习内容有两点：①全在线教学模式课程的教学设计流程和原则；②混合式教学模式课程的教学设计流程和原则。建议学习者开展的学习活动有：①阅读教材内容，结合自己的经验和实际案例理解较为抽象的设计原则；②结合自己的在线学习经历，指出相应设计原则在学习中的具体体现；③与学习同伴、教师一起分析1~2个案例，尝试指出案例是否符合本节指出的设计流程和设计原则。

**自我评价****一、学习经历评价**

1. 你是否阅读了第二章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请暂停自我评价，阅读未读过的部分。

2. 你能否理解第二章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请首先列举不理解的内容，然后尝试利用以下方法解决遇到的问题。

①利用图书馆和网络资源，查找相关文献。

②与同学进行讨论。

③向教师提问，争取教师的帮助。

④将问题发布在线上讨论区，争取更多人的帮助。

二、自测题

1. 解释全在线教学模式的观念，并列举这一模式的特点与作用。

概念：_____

- 特点与作用：_____。
2. 列举全在线教学模式的主要形式，并尝试给出 1~2 个教材之外的典型案例。
- 主要形式一：_____。
- 典型案例：_____。
- 主要形式二：_____。
- 典型案例：_____。
- 主要形式三：_____。
- 典型案例：_____。
- 主要形式四：_____。
- 典型案例：_____。
- 主要形式五：_____。
- 典型案例：_____。
3. 解释混合式教学模式的概念，并列举这一模式的特点与作用。
- 概念：_____。
- 特点与作用：_____。
4. 列举混合式教学模式的主要形式，并尝试给出 1~2 个教材之外的典型案例。
- 主要形式一：_____。
- 典型案例：_____。
- 主要形式二：_____。
- 典型案例：_____。
5. 阐述全在线教学模式课程的教学设计流程，并简述其设计原则。
- 设计流程：_____。
- 设计原则：_____。
6. 阐述混合式教学模式课程的教学设计流程，并简述其设计原则。
- 设计流程：_____。
- 设计原则：_____。



推荐阅读文献

- [1]陈丽. 远程教学中交互规律的研究现状述评[J]. 中国远程教育, 2004 年, (1): 13-20+78.
- [2]冯晓英, 曹洁婷, 黄洛颖. “互联网+”时代混合式学习设计的方法策略[J]. 中国远程教育, 2020, (8): 25-32+54+77.
- [3]冯晓英, 王瑞雪. “互联网+”时代核心目标导向的混合式学习设计模式[J]. 中国远程教育, 2019, (7): 19-26+92-93.

- [4]冯晓英,王瑞雪,吴怡君.国内外混合式教学研究现状述评——基于混合式教学的分析框架[J].远程教育杂志,2018,36(3):13-24.
- [5]冯晓英,孙雨薇,曹洁婷.“互联网+”时代的混合式学习:学习理论与教学法基础[J].中国远程教育,2019,(2):7-16+92.
- [6]逯行,陈丽.知识生产与进化:“互联网+”时代在线课程形态表征与演化研究[J].中国远程教育,2019,(9):1-9+92.
- [7]缪静敏,汪琼.高校翻转课堂:现状、成效与挑战——基于实践一线教师的调查[J].开放教育研究,2015,21(5):74-82.
- [8]王佑镁,王娟,杨晓兰,伍海燕.近二十年我国移动学习研究现状与未来趋势——基于中西方对比的研究综述[J].现代远程教育研究,2013,(1):49-55.
- [9]王志军,陈丽.联通主义学习理论及其最新进展.开放教育研究,2014,20(5):11-28.
- [10]王志军,陈丽,郑勤华.MOOCs的发展脉络及其三种实践形式.中国电化教育,2014,(7):25-33.
- [11]徐葳,贾永政,阿曼多·福克斯,戴维·帕特森.从MOOC到SPOC——基于加州大学伯克利分校和清华大学MOOC实践的学术对话.现代远程教育研究,2014年第4期.
- [12]余胜泉,杨晓娟,何克抗.基于建构主义的教学设计模式[J].电化教育研究,2000,(12):7-13.
- [13]约翰·巴格利,陈丽,年智英.反思MOOC热潮[J].开放教育研究,2014,20(1):9-17.



全在线教学模式课程的教学设计



混合式教学模式课程的教学设计